

LABORATORIO E ANALISI DI ALGORITMI

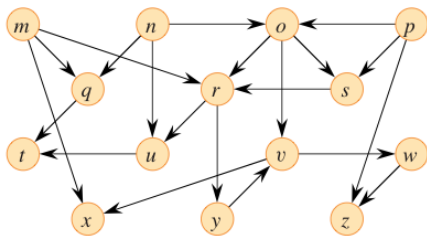
Dr. Caterina Viola

Esercizi lezione 10

Topological-Sort e Algoritmo Bellman-Ford

Problema 1

Si mostri l'ordinamento prodotto dall'algoritmo Topological-Sort sul DAG in figura. Si assuma che il ciclo for della ricerca DF consideri i vertici in ordine alfabetico, e si assuma che le liste di adiacenza siano ordinate alfabeticamente.



Problema 2

Si mostri il funzionamento dell'algoritmo di Bellman-Ford sul grafo orientato pesato in figura utilizzando z come vertice sorgente. In ogni passaggio, si rilassino gli archi nell'ordine $(t, x), (t, y), (t, z), (x, t), (y, x), (y, z), (z, x), (z, s), (s, t), (s, y)$ e si mostrino i valori d e π . Si dica se l'algoritmo termina restituendo TRUE o FALSE, e nel primo caso si disegni l'albero dei cammini minimi ottenuto. Successivamente, si cambi il peso di (z, x) ponendolo uguale a 4 e si ripeta l'esercizio, usando z come vertice sorgente.

